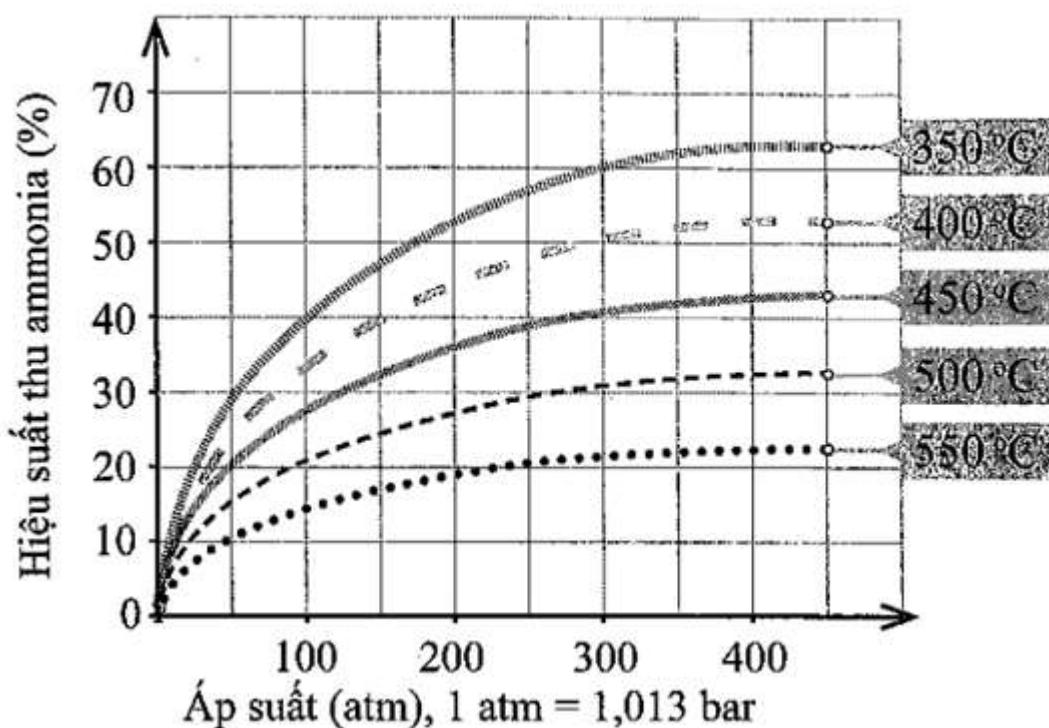


Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Cho biết : $Mg = 24$; $Fe = 56$; $Al = 27$; $O = 16$; $H = 1$; $S = 32$; $N = 14$; $C = 12$; $Br = 80$;
 $Cl = 35,5$; $K = 39$;

Câu 1: (2 điểm)

1. Kết quả nghiên cứu sự phụ thuộc của hiệu suất tổng hợp ammonia vào áp suất và nhiệt độ của phản ứng được thể hiện ở giản đồ trong hình 5 dưới đây:



Hình 5. Sự phụ thuộc của hiệu suất tổng hợp ammonia vào áp suất và nhiệt độ phản ứng (Nguồn: Cowbridge Chemistry Department: Making ammonia – The Haber process <http://ccschemistry.blogspot.com/2016/>, truy cập ngày 22-3-2023.)

Khi phản ứng ưu tiên diễn ra theo chiều thuận thì lượng ammonia thu được trong thực tế càng nhiều.

- Trong khoảng từ 350°C đến 550°C, hiệu suất thu ammonia biến đổi theo xu hướng nào?
- Vì sao nhiệt độ phản ứng càng cao thì hiệu suất thu ammonia càng thấp?
- Ở một nhiệt độ, vì sao áp suất tăng cao thì hiệu suất thu ammonia tăng?
- Từ giản đồ Hình 5, hãy cho biết nên chọn nhiệt độ phản ứng là bao nhiêu để hiệu suất phản ứng đạt khoảng 44% ở 200 atm.

2. Cho dung dịch X chứa CH_3COOH 0,01 M và CH_3COONa 0,01 M. Tính pH của dung dịch X. Biết $K_a(CH_3COOH) = 10^{-4,76}$

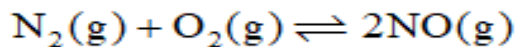
Câu 2: (2 điểm)

1. Chỉ dùng thêm giấy quỳ tím, nêu cách phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học: NaCl, Na₂CO₃, NaOH, Ba(OH)₂, H₂SO₄, BaCl₂. Viết phương trình hoá học của các phản ứng?

2. Hỗn hợp A gồm Mg, Al, Zn. Hòa tan hoàn toàn 7,5 gam A trong dung dịch HNO₃, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B và 1,2395 lít (đkc) hỗn hợp khí NO và N₂O có số mol bằng nhau. Cô cạn dung dịch B thu được 31,75 gam muối. Tính thể tích dung dịch HNO₃ 0,5 M tối thiểu để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A.

Câu 3: (1 điểm)

Khi xăng cháy trong động cơ ô tô sẽ tạo ra nhiệt độ cao, lúc đó N₂ phản ứng với O₂ tạo thành NO:



NO khi được giải phóng ra không khí nhanh chóng kết hợp với O₂ tạo thành NO₂ là một khí gây ô nhiễm môi trường. Ở 2000°C, hằng số cân bằng K_c của phản ứng tạo thành NO ở trên là 0,01. Nếu trong bình kín dung tích 1 lít có 4 mol N₂ và 0,1 mol O₂ thì ở 2000°C lượng khí tạo thành là bao nhiêu (giả thiết NO chưa phản ứng với O₂)?

Câu 4: (3 điểm)

1. Trộn hydrocarbon khí A với oxi theo tỉ lệ thể tích A:O₂ = 1:9 rồi cho vào bình kín thấy áp suất trong bình là 1 atm ở 0°C. Bật tia lửa điện để đốt cháy hết A, hỗn hợp sau phản ứng có áp suất là 1,575 atm ở 136,5°C.

a) Tìm công thức phân tử của A?

b) Viết công thức cấu tạo có thể có của A biết A có cấu tạo mạch hở.

2. Một loại phân bón hỗn hợp trên bao bì ghi tỉ lệ 10 – 20 – 15. Các con số này chính là độ dinh dưỡng của phân đạm, phân lân, phân kali tương ứng. Để sản xuất loại phân bón này, nhà máy Z cần trộn ba loại hóa chất Ca(NO₃)₂, KH₂PO₄, KNO₃ với nhau. Trong phân bón đó tỉ lệ khối lượng của Ca(NO₃)₂ là a%, của KH₂PO₄ là b%. Giả sử các tạp chất không chứa N, P, K.

Tính giá trị của (a + b)?

Câu 5: (2 điểm)

1. Khí dầu mỏ hóa lỏng (Liquefied Petroleum Gas- LPG) thường gọi là gas, được dùng làm nhiên liệu đun nấu. Xét một loại gas có thành phần gồm C₃H₈ và C₄H₁₀ theo tỉ lệ mol tương ứng 2:3 được sử dụng tại một hộ gia đình.

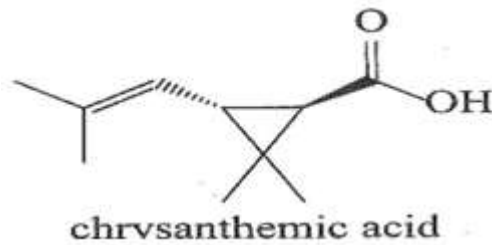
a) Tính tỉ khối của hơi gas so với không khí. Tại sao khí gas rò rỉ sẽ tích tụ ở nơi trũng so với mặt đất?

b) Tính năng suất tỏa nhiệt của loại gas trên theo đơn vị kJ/kg, biết:

Chất	C ₃ H ₈ (g)	C ₄ H ₁₀ (g)	CO ₂ (g)	H ₂ O (g)
Δ _f H ₂₉₈	-103,8	-125,6	-393,5	-241,8

c) Mỗi ngày, hộ gia đình trên sử dụng một nhiệt lượng bằng nhiệt lượng cần để đun sôi 30kg nước từ nhiệt độ 20°C với hiệu suất hấp thụ nhiệt đạt 80%. Hỏi hộ gia đình đó sử dụng bình gas chứa 12kg gas được bao nhiêu ngày biết nhiệt dung riêng của nước là $4200\text{J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$.

2. Chrysanthemic acid được tách từ hoa cúc, có công thức cấu tạo như sau:

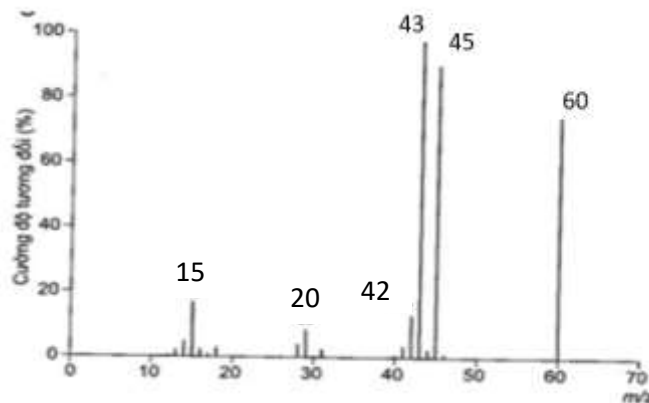


Phổ hồng ngoại của chrysanthemic acid có năm tín hiệu sau: khoảng 1650 cm^{-1} ; khoảng 1715 cm^{-1} ; $< 3000\text{ cm}^{-1}$; khoảng 3100 cm^{-1} ; khoảng $2200\text{--}3600\text{ cm}^{-1}$. Xác định các nhóm cấu trúc hình thành năm tín hiệu này.

Câu 6: (4 điểm)

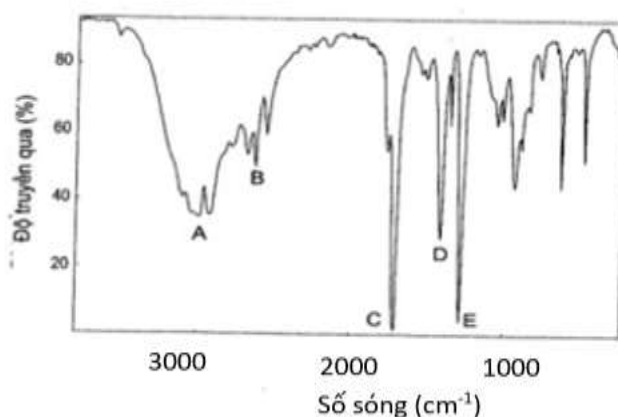
1. Trên thế giới, acetic acid được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như tạo ra polymer ứng dụng trong sơn, chất kết dính, là dung môi hoà tan các chất hoá học, sản xuất và bảo quản thực phẩm, đặc biệt dùng để sản xuất giấm.

a) Lập công thức phân tử của acetic acid, biết kết quả phân tích nguyên tố của acetic acid có 40%C; 53,33%O về khối lượng; còn lại là H. Phân tử khối của acetic acid được xác định trên phổ khối lượng (hình 6.1) tương ứng với peak có giá trị m/z lớn nhất.



Hình 6.1 – Phổ khối lượng

b) Dựa vào phổ IR (hình 6.2) có thể xác định được nhóm chức carboxyl có trong acetic acid từ peak nào ?



Hình 6.2 – Phổ hồng ngoại

2. Một loại xăng có chứa 4 alkane với thành phần về số mol như sau: 10% heptane, 50% octane, 30% nonane và 10% decane. Hãy tính xem một xe máy chạy 50 km tiêu thụ hết 1,0 kg loại xăng nói trên thì đã tiêu thụ hết bao nhiêu lít oxi không khí, thải ra môi trường bao nhiêu lít khí carbon dioxide và bao nhiêu nhiệt lượng, giả thiết rằng nhiệt đốt cháy của xăng là 5337,8 kJ/mol, năng lượng giải phóng ra có 80% chuyển thành cơ năng còn 20% thải vào môi trường, các thể tích khí đo ở 27,3°C và 1 atm, các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 7: (2 điểm)

Hỗn hợp khí A gồm hydrogen, một alkene và một alkyne có cùng số nguyên tử C trong phân tử. Tỉ khối của A đối với hydrogen là 7,8. Sau khi cho hỗn hợp khí A qua bột Ni, đốt nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn thì được hỗn hợp B có tỉ khối đối với hỗn hợp A là 20/9.

- Xác định công thức phân tử của alkene, alkyne.
- Tính % thể tích mỗi chất trong A.

Câu 8: (4 điểm)

1. Khả năng dẫn điện của nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)_2 trong nước) để trong không khí giảm dần theo thời gian. Hãy giải thích điều này.

2. Hãy cho biết người dân có thể đối mặt với những nguy cơ nào khi một nhà máy sản xuất lưu huỳnh bị cháy. Giải thích.

3. Cho m gam hỗn hợp Mg, Fe, Al_2O_3 , Fe_3O_4 (trong đó oxygen chiếm 20% về khối lượng) tan vừa đủ trong 140 gam dung dịch H_2SO_4 61,6% đun nóng nhẹ, sau phản ứng thu được 6,048 lít hỗn hợp khí gồm H_2 và SO_2 có tỉ khối so với He là 10,833. Phần dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NH_3 dư, thu được 45,52 gam kết tủa. Tính giá trị của m?

..... Hết.....